ISEN MÉDITERRANÉE | L'ÉCOLE DES INGÉNIEURS DU NUMÉRIQUE

Rapport de stage d'application ingénieur de l'institut supérieur de l'électronique et du numérique Yncréa Méditerranée

Promotion e-Santé 2024 - 2025

Stage au coeur de la pharmacie hospitalière au Centre Hospitalier Universitaire de Nice

DI GIOVANNI Célian

Sous la direction de : Willy Duquenoy

chu de Nice

Abstract

This internship, conducted at the CHU de Nice pharmacy department, encompassed three key projects at the intersection of healthcare and technology. The primary mission focused on the MUSE project, a public health initiative for monitoring the air quality exposure of pregnant women via a connected sensor and the eMuse mobile application. My role involved functional testing of the application, ensuring its robust connectivity with the sensor, and creating user tutorials. A second project required data processing for allograft patients, for which I consolidated and structured a year's worth clinical data using Python scripts and Excel pivot tables. Finally, I conducted a comprehensive digital needs assessment across two hospital pharmacy units to inform the creation of a dedicated AI training program.

Keywords

e-Health, Public Health, Data Analysis, Python, Hospital Pharmacy, Quality Assurance, AI.

Engagement personnel

« Je soussigné Célian Di Giovanni, certifie que le contenu de ce rapport est le résultat de mon travail personnel. Je certifie également que les données, raisonnements, et conclusions empruntées à la littérature existante sont exactement rapportés, cités et mentionnés, en particulier dans la partie Référence. Je certifie finalement que ce rapport de stage, totalement ou partiellement, n'a jamais été évalué auparavant, et n'a jamais été édité ».

Le 06/09/2025 à Antibes



Remerciements

Au terme de ce stage de fin de quatrième année, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux personnes qui ont contribué à la réussite de cette expérience professionnelle enrichissante.

Je souhaite avant tout remercier très sincèrement le **Docteur Rémy Collomp**, Chef du pôle Pharmacie du CHU de Nice, qui a doublement contribué au succès de ce stage. Je le remercie de m'avoir accueilli au sein de son service, mais aussi et surtout pour la qualité de son tutorat. Sa disponibilité, ses précieux conseils et la confiance qu'il m'a accordée ont été essentiels pour mener à bien les missions qui m'ont été confiées, notamment sur le projet MUSE.

J'adresse également mes remerciements à **Madame Thuy Collomp**, au docteur **Lydia Cherfaoui** et au **Professeur Loschi Michael** pour leur collaboration et leur confiance sur le projet d'analyse des données d'allogreffe.

Je n'oublie pas l'ensemble des équipes des pôles pharmacies des hôpitaux Archet 2 et Pasteur 2, pour leur accueil chaleureux et leur participation à l'enquête sur les besoins en solutions numériques. Leur contribution a été essentielle pour la troisième mission de mon stage.

Enfin, Je souhaite remercier mon tuteur académique de l'ISEN Méditerranée, **Monsieur Willy Duquenoy**, pour son suivi et sa flexibilité tout au long de cette période.

Sommaire

Abstract.....1
Engagement personnel.....2
Remerciements.....3
Sommaire.....4
Table des Sigles et Abréviations.....7
Introduction.....8
Chapitre 1 : présentation de l'entreprise et du service d'accueil.....9
1. Présentation du Centre Hospitalier Universitaire de Nice et du Pôle Pharmacie.....9
Histoire et Statut.....9
Activités et Chiffres Clés.....9
Organisation.....10
2. Le pôle Pharmacie : un service stratégique au coeur du circuit du médicament.....10
Positionnement, Missions et Organisation.....10
3. Enjeux Spécifiques Liés au Stage : L'ingénierie face à la Transformation Numérique de la Pharmacie Hospitalière.....12
L'essor de la e-Santé et la nécessité de valider les dispositifs médicaux numériques.....12
La valorisation des données de santé pour la recherche clinique.....12
L'accompagnement des équipes face à l'arrivée de l'intelligence artificielle 13
Chapitre 2 : description de la mission et des travaux réalisés.....14
1. Projet MUSE : Assurance qualité et fonctionnement de l'application eMuse et de son capteur pour femmes enceintes.....14
Problématique Technique et Enjeux.....14
Etat du Projet à Mon Arrivée.....15
Démarche Méthodologique Adoptée.....15
Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées.....16
Difficulté : problème d'appairage du capteur avec l'application.....16
Démarche : Une investigation collaborative pour isoler la cause.....16
Solution : Correction du filtre logiciel et validation.....17
Autres Difficultés : Instabilité de l'application et bugs fonctionnels en phase de tests.....17
Démarche et Solution : Mise en Place d'un Processus de Reporting Structuré.....17

Outils et Logiciels Utilisés....18
L'Écosystème Technologique du Projet.... 18
Mes Outils de Travail....19
2. Projet Allogreffe : Structuration et Analyse de Données Cliniques..... 20
Problème Scientifique....20
Démarche Méthodologique Adoptée....20
Phase 1 : Structuration initiale des données via Excel :.... 20
Phase 2 : Évolution des besoins et complexification du projet :..... 21
Phase 3 : Extraction automatisée de données non structurées avec Python :....21
Outils Logiciels Utilisés et Justification.... 21
Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées....22
Difficulté 1 (Organisationnelle) : La dispersion et l'hétérogénéité des fichiers.... 22
Difficulté 2 (Technique) : La variabilité des comptes-rendus....22
3. enquête des Besoins Numériques et Cadrage d'une Formation sur l'IA.....23
Problématique Organisationnelle.... 23
Démarche Méthodologique Adoptée.... 23
Principaux Résultats de l'Enquête....24
Outils Logiciels Utilisés et Justification....24
Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées....25
Chapitre 3 : Résultats et Analyses.... 26
1. Projet MUSE : validation d'une application de e-Santé....26
Résultats Obtenus....26
Analyse Critique des Résultats.... 27
Retombées pour le CHU de Nice.... 27
2. Projet Allogreffe : création d'un outil d'Analyse de Données Cliniques.....28
Résultats Obtenus....28
Analyse Critique des Résultats.... 28
Retombées pour le pôle Pharmacie....29
3. Enquête sur la Recherche de Besoins Numériques : Synthèses des Besoins et Perspectives....30
Résultats Obtenus....30
Analyse Critique des Résultats.... 30
Retombées pour le Pôle Pharmacie....31
Synthèse des Travaux et des Résultats....31
Chapitre 4 : Bilan Personnel et Compétences Acquises.... 33
Apports Techniques et Scientifiques.... 33

Développement de Compétences Transversales.....34
Prise de Recul sur l'Expérience et Perspectives Professionnelles.....34
Conclusion..... 35
Bibliographie et Sources..... 36
Annexes..... 37
Annexe 1 : Extrait du Guide d'Utilisation MUSE + Ecran de l'Application..... 37
Annexe 2 : Extrait du Script Python (projet allogreffe)..... 38
Descriptif de l'extrait de code : Fonction parse_date_flexible..... 38
Annexe 3 : Google Forms de l'enquête Numérique.....39
Annexe 4 : Extrait de la Gestion de Projets (Gantt) Mise en Place sur ClickUp.... 40
Annexe 5 : Mon Utilisation de l'Intelligence Artificielle comme Outil d'Assistance.....41
Comment l'Intelligence Artificielle m'a aidé :..... 41
Mon Rôle et les Limites de l'IA :.....42

Table des Sigles et Abréviations

AI : Artificial Intelligence (équivalent anglais de IA)

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

CV : Curriculum Vitae

GHT : Groupement Hospitalier de Territoire

IA : Intelligence Artificielle

ISEN : Institut Supérieur de l'Électronique et du Numérique

MARS : Medication Adherence Report Scale (échelle d'évaluation de l'observance médicamenteuse)

MUSE : Monitoring Urbain Santé Environnement

NO2 : Dioxyde d'Azote

O3 : Ozone

OS : Operating System (Système d'exploitation)

PM : Particulate Matter (Particules Fines, ex: PM10, PM2.5, PM1)

PSM2 : Poste Sanitaire Mobile de niveau 2

PUI : Pharmacie à Usage Intérieur

QA : Quality Assurance (Assurance Qualité)

SAI : Stage d'Application Ingénieur

TCD : Tableau Croisé Dynamique

VHC : Virus de l'Hépatite C

VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine

VSCode : Visual Studio Code

Introduction

Le Stage d'Application Ingénieur vient clôturer la quatrième et deuxième année du cycle ingénieur à l'ISEN Méditerranée et constitue notre première immersion prolongée en entreprise en tant que futur ingénieur. C'est dans ce cadre que j'ai eu l'opportunité d'intégrer le pôle Pharmacie du Centre Hospitalier Universitaire de Nice. Ce stage s'est déroulé dans un secteur en pleine mutation, à la croisée de la santé publique et de l'innovation numérique, où l'ingénierie joue un rôle de plus en plus crucial dans l'amélioration des processus de soin et de la recherche clinique. La problématique centrale de mon stage a donc été d'appliquer mes compétences techniques pour répondre à des besoins concrets et variés au sein d'un écosystème hospitalier complexe qu'est le pôle pharmacie de l'hôpital l'Archet.

Les objectifs de cette période en entreprise étaient multiples et s'articulaient autour de trois projets distincts. La mission principale a porté sur le projet de santé publique MUSE, visant à prévenir les risques liés à la qualité de l'air pour les femmes enceintes. Mon rôle a été de garantir la fiabilité de la solution technologique, en réalisant les tests fonctionnels de l'application mobile eMuse et de sa connexion avec le capteur de qualité de l'air. En parallèle, j'ai été chargé d'un projet d'analyse de données cliniques pour des patients ayant bénéficié d'une allogreffe, mission pour laquelle j'ai utilisé des outils comme Python et Excel pour traiter et structurer les données. Enfin, une troisième mission a consisté à réaliser un enquête des besoins en solutions numériques au sein des pôles pharmacies, dans le but de concevoir une future formation sur l'intelligence artificielle pour les équipes.

Pour mener à bien ces différentes missions, j'ai adopté une démarche méthodologique rigoureuse, alliant gestion de projet, assurance qualité logicielle et analyse de données. Ce rapport s'attachera à détailler chacune de ces expériences. Il débutera par une présentation du CHU de Nice et du pôle Pharmacie, avant de décrire en détail la problématique, les travaux réalisés et les résultats obtenus pour chaque projet. Finalement, un bilan personnel viendra conclure ce document, synthétisant les compétences techniques et humaines que j'ai pu acquérir au cours de ce stage.

Chapitre 1 : présentation de l'entreprise et du service d'accueil

1. Présentation du Centre Hospitalier Universitaire de Nice et du Pôle Pharmacie

Histoire et Statut

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice plus communément appelé CHU de Nice, a été officiellement fondé en tant que tel avec la faculté de médecine en 1973. En effet, les dates clefs de sa fondation remontent au 17ème siècle avec la fondation de l'Hôpital Sainte-Croix en 1636. Il s'agit d'un établissement public de santé, et, comme tous les CHU de France, il assure trois missions fondamentales : les soins, l'enseignement (en lien avec l'Université Côte d'Azur) et la recherche.

L'un de ses développements majeurs de ces dernières années a été la construction et la modernisation de l'hôpital Pasteur 2 qui regroupe de nombreuses activités de pointe comme plusieurs types de chirurgie : Neurochirurgie, Chirurgie thoracique et vasculaire.

Activités et Chiffres Clés

Le CHU de Nice est l'établissement de santé de référence et de recours pour tout le département des Alpes-Maritimes. Il est composé de plusieurs hôpitaux et sites dont les principaux sont :

- L'Hôpital Pasteur
- L'Hôpital de l'Archet
- L'Hôpital de Cimiez
- L'Hôpital de Tende

Sa capacité d'accueil est d'environ 1 675 lits et places pour un personnel d'environ 8 000 professionnels dont 2 000 personnels médicaux (médecins, internes, pharmaciens…).

Son activité annuelle compte plus de 116 000 hospitalisations, 500 000 consultations externes et 147 000 passages aux urgences.

Pour finir, le budget annuel du CHU de Nice serait estimé à 760 millions d'euros.

Organisation

La direction générale est assurée par Monsieur Rodolphe Bourret en collaboration avec le professeur Jacques Levraut président de la Commission Médicale d'Établissement, qui représente la communauté médicale.

L'organisation médicale en 15 pôles hospitalo-universitaires qui regroupe les différents services par cohérence d'activité (Cardiologie, Neurosciences, Pharmacie…).

Le CHU de Nice est l'établissement pilote du Groupement Hospitalier de Territoire des Alpes-Maritimes, ce qui signifie qu'il coordonne un réseau de 13 établissements de santé publics sur l'ensemble du département des Alpes-Maritimes. Cette coordination permet de garantir à la population du département une offre de soins complète et graduée.

2. Le pôle Pharmacie : un service stratégique au coeur du circuit du médicament

Positionnement, Missions et Organisation

Le pôle Pharmacie comprend plusieurs départements répartis principalement entre les hôpitaux de l'Archet et Pasteur.

Chaque département a une mission spécifique :

- Département Rétrocessions (Archet 2 et Pasteur 2) : chargé de la vente de médicaments hospitaliers aux patients ambulatoires et de conseiller les patients atteints de maladies chroniques (VIH, VHC, cancers…).
- Département de Pharmacie Clinique : en collaboration avec le patient partenaire, ce département est chargé de la participation aux staffs et/ou

visites, des conciliations médicamenteuses, des entretiens pharmaceutiques, de la validation quotidienne des prescriptions médicamenteuses ainsi que de prises en charge spécifiques : Postes Sanitaires Mobiles de niveau 2 (PSM2), Maison d'arrêt de Nice.

- Département Pharmacotechnie (Archet 2) : Ce département neuf est responsable de la création de médicaments injectables anticancéreux et à risque pour le CHU de Nice, les préparations magistrales d'anticancéreux per os, les biothérapies et les essais thérapeutiques.

- Département Essais Cliniques (Archet 2 et Pasteur 2) : Gère la délivrance des médicaments expérimentaux aux patients ambulatoires et hospitalisés. Ces médicaments permettent d'assurer la gestion et le suivi clinique mené dans l'établissement.

- Unité Centralisée d'Achat et d'Approvisionnement des Médicaments et la Gestion Dispositifs Médicaux Stériles : Elle assure les actions d'achats et d'approvisionnement en produits de santé.

De manière plus générale, le Pôle Pharmacie est un pôle médico-technique à vocation transversale. Son rôle est de servir et de collaborer avec la quasi-totalité des services de soins du CHU de Nice et le cœur de son activité est la Pharmacie à Usage Intérieur, qui détient le monopole de la gestion des produits de santé au sein de l'hôpital.

Concernant l'effectif, le pôle regroupe une équipe pluridisciplinaire de plus de 100 professionnels incluant des pharmaciens, des internes en pharmacie, des préparateurs en pharmacie hospitalière, des cadres et du personnel administratifs et du personnel logistique, tous répartis entre les hôpitaux de L'Archet 2, Pasteur 2 et Tende.

3. Enjeux Spécifiques Liés au Stage : L'ingénierie face à la Transformation Numérique de la Pharmacie Hospitalière

Mon stage au sein du pôle Pharmacie au CHU de Nice s'inscrit dans un contexte de profondes mutations du secteur de la santé, où le numérique devient un levier stratégique pour l'innovation et l'optimisation des soins. Mes missions ont ainsi répondu à trois enjeux majeurs et complémentaires.

L'essor de la e-Santé et la nécessité de valider les dispositifs médicaux numériques

Le premier enjeu concerne le développement de la médecine préventive et personnalisée à travers des outils de e-Santé. Le projet MUSE, avec son capteur de qualité de l'air et son application mobile, en est une parfaite illustration. L'enjeu pour le pôle Pharmacie n'est pas seulement de développer de telles technologies mais également de s'assurer de leur fiabilité, de leur robustesse ainsi que de leur accessibilité afin de les déployer pour une cohorte de patients. Mon intervention était donc centrée sur différentes phases de tests et d'assurance qualité, une étape indispensable dans tout cycle de vie de tout dispositif médical numérique.

La valorisation des données de santé pour la recherche clinique

Le deuxième enjeu réside dans l'exploitation du volume croissant de données cliniques générées par le pôle. Ces données représentent un potentiel pour la recherche, mais leur complexité et leur hétérogénéité rendent leur analyse difficile. Le projet sur les données de patients ayant bénéficié d'une allogreffe répondait directement à ce défi. L'équipe médicale possédait l'expertise clinique, mais l'enjeu était de traduire celle-ci en une analyse de données concrète. Mon rôle d'ingénieur, notamment via l'utilisation de Python et d'Excel, a été de fournir les compétences techniques nécessaires pour extraire, traiter et structurer ces informations afin de les rendre exploitables pour la recherche.

L'accompagnement des équipes face à l'arrivée de l'intelligence artificielle

Enfin, le troisième enjeu est celui de l'adoption des nouvelles technologies par les équipes soignantes. L'intelligence artificielle promet de révolutionner de nombreux processus hospitaliers, mais cela ne peut se faire sans une compréhension précise des besoins sur le terrain et une préparation des équipes. Ma mission de recherches en solutions numériques au sein des pharmacies des hôpitaux Archet 2 et Pasteur 2 avait pour but de préparer justement le terrain. L'enjeu était de s'assurer que les outils d'IA répondent à des problématiques réelles et que leur déploiement soit accompagné d'une formation adaptée, garantissant ainsi l'adhésion et l'efficacité de ces innovations.

Chapitre 2 : description de la mission et des travaux réalisés

Dans cette partie majeure, je vais détailler les différents projets et missions qui m'ont été confiés par le pôle Pharmacie.

Je commencerai tout d'abord par détailler les enjeux du projet MUSE concernant l'opérationnalité du capteur de qualité de l'air et de son application connectée. Je continuerai par expliquer ma contribution concernant le traitement et la structuration des données de patients ayant bénéficié d'une allogreffe. Puis, enfin, je présenterai ma participation à l'enquête numérique en amont d'une formation axée sur l'IA.

1. Projet MUSE : Assurance qualité et fonctionnement de l'application eMuse et de son capteur pour femmes enceintes

Problématique Technique et Enjeux

Le projet MUSE (Monitoring Urbain Santé Environnement) est une initiative de santé publique environnementale axée sur la qualité de l'air. Son concept général a été initié en 2016 au sein du pôle Pharmacie du CHU de Nice. La problématique principale est de fournir, aux populations vulnérables, et dans un premier temps aux femmes enceintes, une information précise, fiable et compréhensible sur leur exposition à la qualité de l'air afin de les aider à adopter un comportement adapté.

L'enjeu est de taille, car les informations actuelles sur la qualité de l'air sont souvent difficiles à consulter, peu claires en termes d'actions concrètes et peuvent même être anxiogènes. Le projet part du principe qu'une simple solution numérique ne suffit pas à modifier durablement les comportements. Il faut donc une approche globale qui intègre des outils numériques (application mobile et capteurs), un accompagnement scientifique et un soutien sociétal. Dans ce contexte, la phase du projet nommée E-MUSE CapBD, à laquelle j'ai

participé, visait à consolider la fiabilité de l'application et à valider son usage en vie réelle, une étape indispensable avant un déploiement à plus grande échelle.

Etat du Projet à Mon Arrivée

Lorsque j'ai intégré le projet, un an de travail avait déjà été accompli. Les outils technologiques, bien que non finalisés, constituaient une base de travail solide.

- **L'application mobile eMuse :** Le développement, piloté par la société Bilog, était déjà bien avancé. L'application permettait aux futures utilisatrices de consulter les niveaux de pollution (NO2, O3, PM10) , de déclarer des "signaux faibles" comme un essoufflement , et de recevoir des messages sanitaires. Cependant, la version n'était pas encore considérée comme pleinement opérationnelle et nécessitait une phase de tests approfondis pour garantir sa stabilité.
- **Les capteurs de qualité de l'air :** Les capteurs individuels du laboratoire TERA étaient déjà fonctionnels. Performants, ils permettaient de mesurer en temps réel les différents types de particules fines (PM10, PM2.5 et PM1), particulièrement nocives pour les femmes enceintes et leur futur bébé. L'enjeu principal résidait désormais dans leur intégration fluide avec l'application mobile.

(voir Annexe 1)

Démarche Méthodologique Adoptée

Le projet étant géré selon une approche de "management agile" pour s'adapter en continu aux retours utilisateurs, ma démarche s'est inscrite dans cette même dynamique. Mon travail s'est concentré sur la phase de consolidation et de validation de la solution, avec pour objectifs de :

1. **Vérifier la robustesse de l'application** et de sa connexion aux capteurs en élaborant et en exécutant des plans de tests fonctionnels.
2. **Faciliter la phase de validation de l'usage** auprès de la future cohorte de 300 femmes enceintes en rédigeant des tutoriels clairs et didactiques.
3. **Assurer une communication fluide** avec l'entreprise Bilog pour le suivi et la correction des anomalies identifiées durant les tests.

Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées

Les difficultés rencontrées lors de ce projet ont été nombreuses parfois et je vais vous détailler celles qui ont été majeures, critiques pour nous.

Difficulté : problème d'appairage du capteur avec l'application

La première difficulté technique majeure rencontrée a été l'impossibilité d'appairer le capteur de qualité de l'air avec l'application eMuse sur le smartphone de test Android (version 9). Le capteur, qui devait être détecté et connecté directement via l'application, n'apparaissait pas dans la liste des appareils disponibles. Le problème était d'autant plus complexe que l'équipe de développement de la société Bilog ne parvenait pas à reproduire cette anomalie sur leurs propres appareils, créant une incompréhension technique des deux côtés.

Démarche : Une investigation collaborative pour isoler la cause

Pour résoudre ce blocage, une démarche d'investigation progressive et collaborative a été mise en place :

1. **Élimination de la piste matérielle :** Pour écarter l'hypothèse d'un problème lié à mon smartphone, la société Bilog m'a fait parvenir des téléphones sur lesquels ils avaient préalablement réussi à connecter les capteurs. L'échec de la connexion même avec ce nouveau matériel a permis de confirmer que le problème était d'ordre logiciel et non matériel.
2. **Sessions de débogage à distance :** Plusieurs visioconférences ont été organisées avec les développeurs de Bilog. Lors de ces sessions, nous avons comparé pas à pas nos configurations et nos processus de connexion, ce qui nous a permis de chercher des différences subtiles.
3. **Identification de la cause racine :** L'analyse comparative a finalement révélé une piste : les noms des capteurs pouvaient varier. Il s'est avéré qu'un filtre logiciel avait été implémenté dans l'application pour ne détecter qu'une nomenclature de capteurs que Bilog pensait être unique. Le nom de mon capteur, et potentiellement d'autres, ne correspondait pas à ce filtre, ce qui le rendait invisible pour l'application.

Solution : Correction du filtre logiciel et validation

Une fois la cause identifiée, la solution a été rapide à mettre en œuvre. Les développeurs de Bilog ont fourni une nouvelle version de l'application dans laquelle ce filtre restrictif avait été retiré. Dès l'installation de cette mise à jour, le capteur a été immédiatement détecté et l'appairage a pu se faire sans aucune difficulté. Cette résolution a été une étape clé qui a permis de débloquer l'ensemble de la phase de tests fonctionnels du projet.

Autres Difficultés : Instabilité de l'application et bugs fonctionnels en phase de tests

La phase de tests intensifs de l'application eMuse a révélé plusieurs anomalies critiques qui affectaient à la fois la fiabilité des données collectées et l'expérience utilisateur. Les problèmes les plus importants étaient les suivants :

- **Incohérences de Connexion :** L'application affichait régulièrement des messages d'erreur demandant de reconnecter le capteur, alors que celui-ci indiquait par ses voyants lumineux être parfaitement connecté et fonctionnel. Ce bug créait de la confusion pour l'utilisateur et jetait un doute sur la validité de la connexion.
- **Gestion Défectueuse du Cycle des "Activités" :** L'enchaînement des sessions de mesure était instable. L'arrêt prématuré d'une activité (par exemple, suite à une erreur de manipulation) empêchait le lancement correct de la suivante ; les nouvelles données n'étaient pas enregistrées. Tenter d'arrêter cette seconde activité défectueuse entraînait des temps de chargement infinis, bloquant l'application et la rendant inutilisable.
- **Lenteurs en cas de Faible Connectivité :** Dans les zones à faible couverture réseau, les fonctionnalités nécessitant un envoi de données, comme l'ajout d'une photo à une annotation, provoquaient des temps de chargement excessivement longs, nuisant gravement à la fluidité de l'expérience.

Démarche et Solution : Mise en Place d'un Processus de Reporting Structuré

Face à ces anomalies complexes et variées, ma mission ne s'est pas limitée à leur simple constatation. La solution a consisté à mettre en place un processus de reporting structuré et collaboratif avec l'entreprise Bilog, afin de garantir une résolution efficace. Cette démarche s'est déroulée en trois temps :

1. **Documentation Détaillée :** Pour chaque bug identifié, j'ai créé un rapport d'anomalie complet, incluant une description précise du problème, le contexte (type d'activité, lieu), et l'impact sur l'application.
2. **Création de Scénarios de Reproduction :** Le point le plus crucial a été de définir des "scénarios" clairs, c'est-à-dire une suite d'actions précises permettant aux développeurs de reproduire le bug de leur côté de manière systématique. Cela a été essentiel pour qu'ils puissent analyser la source du problème sans perdre de temps.
3. **Communication et Suivi :** J'ai organisé et animé une série de visioconférences avec l'équipe de Bilog pour leur présenter les bugs recensés et valider avec eux les scénarios de reproduction. Ce dialogue a permis de s'assurer de leur bonne compréhension des problèmes et de planifier les correctifs pour la version suivante de l'application.

Ma contribution a donc été de faire le pont entre l'utilisation pratique de l'application et son développement technique. Ce processus a permis de transformer une série de problèmes complexes en un plan d'action clair pour les développeurs, assurant ainsi l'amélioration de la stabilité et de la fiabilité de l'application eMuse.

Outils et Logiciels Utilisés

La réalisation du projet MUSE et de mes missions de test s'est appuyée sur un écosystème technologique précis ainsi que sur des outils de gestion de projet et de bureautique.

L'Écosystème Technologique du Projet

Les outils au cœur du projet ont été développés et fournis par des partenaires spécialisés, constituant l'architecture technique sur laquelle j'ai travaillé :

- **Application Smartphone eMuse :** L'interface principale pour les utilisatrices est une application Android. Son développement et sa maintenance sont assurés par l'entreprise **BILOG**, spécialisée dans les applications médicales et pharmaceutiques.
- **Capteurs Individuels de Qualité de l'Air :** Pour la mesure personnalisée de l'exposition, le projet utilise des capteurs fournis par le **laboratoire TERA**. Ces capteurs permettent de mesurer en temps réel les concentrations de particules fines PM10, PM2.5 et PM1. La société **AirSentinels** est le

partenaire expert pour l'intégration de ces capteurs et la visualisation des données.

Mes Outils de Travail

Pour mener à bien mes missions de test et de documentation, je me suis appuyé sur un ensemble d'outils spécifiques, certains pour mon organisation personnelle et d'autres partagés avec l'équipe de développement de Bilog.

- **Smartphones Android :** Essentiels pour l'exécution des tests de l'application en conditions réelles.
- **Canva :** Cet outil a été utilisé pour la rédaction préparatoire des plans de test et l'élaboration du guide d'utilisation final. Son aspect collaboratif a facilité les échanges avec mon tuteur au CHU.
- **Redmine (Gestion des anomalies) :** Pour le suivi des bugs, j'ai utilisé l'outil de gestion de projet **Redmine** de l'entreprise Bilog. Chaque anomalie identifiée y était formellement documentée via des captures d'écran et avec un scénario de reproduction, assignée à l'équipe de développement et suivie jusqu'à sa résolution.
- **Zulip et Visioconférence (Communication) :** La communication asynchrone et les échanges quotidiens avec les développeurs se sont faits via la plateforme de messagerie collaborative **Zulip**. Pour les réunions de suivi et les sessions de débogage en direct, nous avons utilisé le **système de visioconférence interne** de Bilog.
- **ClickUp :** Utilisation pour une gestion de projet personnelle et également partagée avec mon tuteur.
- **Email :** J'échangeais également par email avec mon tuteur, lorsque nous ne nous voyions pas au CHU.

En résumé, ma contribution au projet MUSE a été centrée sur la phase essentielle de l'assurance qualité de la solution eMuse. En élaborant et en exécutant des plans de test rigoureux, j'ai pu identifier et documenter des anomalies critiques, allant des problèmes d'appairage matériel à des instabilités fonctionnelles de l'application. Mon rôle d'interface avec l'équipe de développement de Bilog, via un processus de reporting structuré, a été déterminant pour assurer la correction efficace de ces bugs. Ce travail a permis de garantir une solution

technologique plus fiable et robuste, prête pour son déploiement auprès de la cohorte de femmes enceintes.

2. Projet Allogreffe : Structuration et Analyse de Données Cliniques

Problème Scientifique

Ma participation à ce projet est née d'un besoin identifié lors de mon enquête sur les solutions numériques, en discussion avec une pharmacienne du pôle. L'objectif était de structurer et d'analyser les données issues du suivi d'une cinquantaine de patients ayant bénéficiée d'une allogreffe. Ces patients sont suivis par une équipe interdisciplinaire notamment par un pharmacien clinicien. Il participe à des entretiens pharmaceutiques à des périodes définies post-greffe (M3, M6, M9, M12), durant lesquelles ils remplissent des questionnaires de qualité de vie.

La problématique scientifique était donc de pouvoir exploiter les données contenues dans ces questionnaires afin d'établir des statistiques. L'enjeu était de rechercher des corrélations entre les caractéristiques des patients (âge, type de greffe, traitement immunosuppresseur, etc.) et l'évolution de quatre scores clés : le score MARS, le score symptomatique, le score fonctionnel, et le score de qualité de vie.

Démarche Méthodologique Adoptée

Ma démarche pour ce projet a évolué en plusieurs phases, en réponse aux besoins de l'équipe médicale.

Phase 1 : Structuration initiale des données via Excel :

Ma première tâche a été de travailler sur les questionnaires, qui étaient des fichiers Excel individuels pour chaque patient et chaque entretien. L'objectif était de les centraliser et de les agréger. Pour ce faire, j'ai utilisé la fonctionnalité **Power Query** d'Excel pour me connecter à un dossier centralisé contenant tous

les questionnaires. J'ai ainsi pu effectuer le traitement et la consolidation des données de manière automatisée, avant de créer une première série de **tableaux croisés dynamiques (TCD)** *(voir Annexe 2)* pour visualiser les scores en fonction des patients et des périodes.

Phase 2 : Évolution des besoins et complexification du projet :

Une réunion de présentation de ces premiers résultats, en présence de la pharmacienne, du médecin et d'un interne, a permis d'affiner les besoins. Il m'a été demandé d'enrichir l'analyse avec de nouvelles caractéristiques patients, de rendre la création des TCD plus flexible et, surtout, d'intégrer des informations qualitatives contenues dans les comptes-rendus d'entretiens, qui étaient des fichiers Word.

Phase 3 : Extraction automatisée de données non structurées avec Python :

Pour répondre à cette nouvelle demande, j'ai développé un script **Python** *(voir Annexe 2)*. Ce travail a nécessité une étape préliminaire cruciale : un important travail de **rangement et de nomenclature** de l'ensemble des fichiers patients (questionnaires Excel et comptes-rendus Word) pour les rendre exploitables par un programme. Une fois cette organisation mise en place, le script Python a été conçu pour :

1. Parcourir les comptes-rendus Word.
2. Reconnaître des mots-clés pour extraire les informations souhaitées.
3. Transcrire automatiquement ces données dans un fichier Excel centralisé.

Ce fichier Excel est alors devenu la source de données unique et enrichie, alimentant de manière flexible les tableaux croisés dynamiques pour l'analyse finale par l'équipe médicale.

Outils Logiciels Utilisés et Justification

Microsoft Excel (avec Power Query & TCD) : L'outil principal pour le traitement des données structurées et la visualisation finale. **Justification :** C'était l'outil privilégié par l'équipe médicale, et la combinaison de Power Query pour l'agrégation et des TCD pour l'analyse interactive était parfaitement adaptée.

Python (via VSCode) : Utilisé pour développer le script d'extraction de données depuis les fichiers Word. **Justification :** Cette tâche était impossible à réaliser

manuellement. La puissance de Python pour le traitement de texte était indispensable pour automatiser l'extraction d'informations depuis des documents non structurés.

Gestionnaire de Fichiers : Un outil essentiel pour le travail préparatoire de classification et de nommage systématique de centaines de fichiers, sans lequel aucune automatisation n'aurait été possible.

ClickUp : Utilisé pour ma gestion de projet personnelle partagée à mon tuteur également, afin de suivre les différentes tâches et l'avancement du développement.

Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées

Difficulté 1 (Organisationnelle) : La dispersion et l'hétérogénéité des fichiers

Le premier obstacle majeur était le manque de structure dans le stockage des fichiers. **Solution :** J'ai mis en place une méthode de nomenclature et de rangement rigoureuse. Ce travail, bien que chronophage, a été la pierre angulaire qui a rendu possible l'automatisation de tout le processus.

Difficulté 2 (Technique) : La variabilité des comptes-rendus

Le script Python devait être capable d'extraire des informations de rapports rédigés par des humains, où les mots-clés ou la structure des phrases pouvait légèrement varier. **Solution :** J'ai conçu le script de manière flexible, en intégrant plusieurs synonymes pour les mots-clés et des logiques de recherche robustes pour gérer ces variations sans générer d'erreurs en cascade, garantissant ainsi une extraction de données fiable.

En somme, ce projet d'analyse de données a permis de transformer un ensemble de fichiers hétérogènes et difficilement exploitables en une source d'information structurée et dynamique. Grâce à la mise en place d'un processus de traitement automatisé, l'équipe médicale dispose désormais d'un outil flexible pour explorer les données des patients et approfondir ses recherches cliniques. Cette mission, initiée suite à une discussion sur les besoins numériques, illustre parfaitement comment des compétences en ingénierie de la donnée peuvent directement servir la recherche médicale au sein de l'hôpital.

3. enquête des Besoins Numériques et Cadrage d'une Formation sur l'IA

Problématique Organisationnelle

Ce projet, initié dès le début de mon stage, visait à préparer le terrain pour l'intégration de nouvelles solutions numériques, et notamment de l'Intelligence Artificielle (IA), au sein des pôles pharmacie des hôpitaux Archet II et Pasteur II. La problématique était double : d'une part, il s'agissait de faire un état des lieux de la connaissance et de l'usage actuel de l'IA par les équipes ; d'autre part, il fallait identifier leurs besoins concrets et leurs attentes vis-à-vis de ces technologies. L'objectif final était de recueillir suffisamment d'informations pour pouvoir concevoir une future formation sur l'IA qui soit pertinente, utile et bien acceptée par les professionnels.

Démarche Méthodologique Adoptée

Pour répondre à cette problématique, j'ai adopté une démarche mixte en quatre phases, alliant collecte de données quantitatives et qualitatives :

1. **Conception de l'enquête :** En collaboration avec mon tuteur, j'ai élaboré un questionnaire via Google Forms *(voir Annexe 3)*. Celui-ci avait pour but de sonder les professionnels sur leur familiarité avec l'IA, leurs usages actuels (personnels ou professionnels), les outils qu'ils connaissaient et leur intérêt pour une formation sur le sujet.
2. **Diffusion et collecte quantitative :** Le questionnaire a été diffusé au sein des deux pôles pharmacie. Au total,
   37 professionnels aux profils variés (Internes, Pharmaciens Hospitaliers, Cadres...) ont répondu, fournissant une première base de données quantitative solide.
3. **Entretiens qualitatifs :** Je me suis ensuite rendu sur les sites d'Archet II et Pasteur II pour mener des entretiens semi-directifs d'une dizaine de minutes avec les répondants. Au total, environ
   25 entretiens individuels ont été réalisés. Cette démarche a permis d'approfondir les réponses du formulaire, de comprendre le contexte derrière les chiffres et de me présenter aux équipes.

4. **Analyse et Synthèse :** J'ai finalement compilé et analysé l'ensemble des données recueillies. Ce travail a abouti à la rédaction du document de synthèse fourni, qui dresse un portrait précis des besoins et des perceptions au sein du pôle.

Principaux Résultats de l'Enquête

L'analyse des données a révélé plusieurs points clés :

- **Un usage déjà présent mais peu formalisé :** Une large majorité des professionnels utilise déjà une IA générative, principalement ChatGPT , mais cet usage se fait de manière égale dans le cadre personnel et professionnel.
- **Des besoins clairs sur des tâches chronophages :** Les professionnels ont massivement exprimé un besoin d'aide pour la **recherche d'information (83,8 %)**, la **traduction (59,5 %)** et la **rédaction de documents (56,8 %)**.
- **Des "points de douleur" récurrents :** Les entretiens ont mis en lumière des frustrations liées au manque d'interopérabilité entre les logiciels métiers (Epicure, Copilote), qui oblige à des ressaisies manuelles chronophages.
- **Un intérêt majoritaire mais prudent :** Le projet est globalement perçu de manière positive, mais des réserves importantes ont été émises concernant la **gestion des données sensibles** et les **limites éthiques et réglementaires** de l'IA en milieu hospitalier.

Outils Logiciels Utilisés et Justification

Google Forms : Outil principal pour la création et la diffusion de l'enquête quantitative. **Justification :** Sa simplicité de création et sa capacité à centraliser automatiquement les réponses en ont fait l'outil idéal pour une enquête rapide et à large échelle.

Google Docs / Word : Utilisés pour préparer la grille d'entretiens et pour rédiger le rapport de synthèse final.

Excel / Google Sheets : Pour l'analyse des données brutes issues du formulaire et la création des graphiques présentés dans la synthèse.

Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées

Difficulté : La principale difficulté était de mobiliser des professionnels de santé très occupés pour qu'ils prennent le temps de répondre à l'enquête puis de me recevoir en entretien.

Solution : Ma présence physique dans les deux services a été la clé. En allant directement à la rencontre des équipes, j'ai pu expliquer la démarche, répondre à leurs questions et montrer l'intérêt du projet pour eux. Cette approche a permis de créer un lien de confiance et d'obtenir un taux de participation élevé.

En conclusion, cette mission d'enquête a permis de dresser un portrait fidèle et nuancé de la maturité numérique au sein des pôles pharmacie. En combinant une enquête quantitative à des entretiens qualitatifs, il a été possible d'aller au-delà des simples chiffres pour comprendre les usages, les attentes et les appréhensions des équipes. Ce travail de terrain a non seulement permis de confirmer l'intérêt des professionnels pour des outils comme l'IA , mais aussi et surtout de mettre en lumière les "points de douleur" quotidiens, comme le manque d'interopérabilité entre les logiciels. Cette synthèse constitue désormais un socle solide pour orienter les futures actions, notamment la conception d'un programme de formation sur l'IA qui soit réellement adapté à la réalité du terrain.

Chapitre 3 : Résultats et Analyses

1. Projet MUSE : validation d'une application de e-Santé

Résultats Obtenus

Le travail mené sur le projet MUSE a abouti à plusieurs livrables concrets qui ont permis d'atteindre l'objectif de consolidation de l'application E-MUSE.

- **Rapports d'Anomalies Structurés :** Le principal résultat de ma phase de tests a été la création et la gestion d'une série de rapports d'anomalies via l'outil de gestion de projet Redmine. Chaque rapport documentait de manière précise un bug identifié (description, étapes de reproduction, criticité), permettant ainsi une communication efficace et un suivi rigoureux avec l'équipe de développement de Bilog.
- **Validation d'une Version Corrigée de l'Application :** Mon travail de test et de reporting a directement contribué à l'amélioration de l'application. En collaboration avec Bilog, les bugs critiques, notamment ceux liés à l'appairage du capteur et à la stabilité des "activités", ont été corrigés. Le résultat est une nouvelle version de l'application, plus stable et plus fiable, prête pour la phase suivante du projet.
- **Guide d'Utilisation Finalisé :** Le second livrable majeur est le tutoriel utilisateur, rédigé à destination de la cohorte de femmes enceintes. Ce guide illustré et didactique a été conçu pour simplifier la prise en main de l'application et du capteur, assurant ainsi que chaque participante puisse utiliser la solution de manière autonome et correcte.

Analyse Critique des Résultats

L'analyse de ces résultats met en lumière l'importance de la phase d'assurance qualité dans un projet de e-santé. Le travail de test ne s'est pas limité à une simple vérification de fonctionnalités ; il a représenté une étape de **mitigation des risques** avant le déploiement. Sans cette phase de tests approfondis, l'application aurait été présentée aux patientes avec des défauts majeurs, ce qui aurait gravement compromis la qualité des données collectées, la crédibilité du projet et la confiance des utilisatrices.

Il convient toutefois de noter une limite à ces tests : ils ont été réalisés sur un parc de smartphones restreint. Bien que suffisants pour identifier les bugs les plus critiques, des tests de compatibilité à plus grande échelle seraient une étape pertinente avant un déploiement encore plus grand du projet.

Retombées pour le CHU de Nice

Les retombées de ce travail pour le pôle Pharmacie du CHU de Nice sont directes et significatives :

- **Mise à disposition d'un outil fiable pour la recherche :** Le CHU dispose désormais d'un **démonstrateur opérationnel** et validé de l'application eMuse. Cette fiabilité est la condition indispensable pour mener à bien l'étude clinique auprès des 300 patientes et garantir l'intégrité des données scientifiques qui en résulteront.
- **Facilitation de l'adoption par les patientes :** Grâce au guide d'utilisation, le CHU maximise les chances d'une bonne adoption de l'outil par la cohorte. Une prise en main réussie par les patientes est un facteur clé de succès pour assurer leur participation sur la durée et, par conséquent, la réussite globale du projet de santé publique.

2. Projet Allogreffe : création d'un outil d'Analyse de Données Cliniques

Résultats Obtenus

Le travail sur ce projet a permis de transformer une collection de fichiers hétérogènes en un véritable outil d'aide à la recherche clinique. Les principaux résultats sont :

- **Un Script d'Extraction de Données Automatisé :** Le premier livrable est un script Python fonctionnel. Ce programme est capable de parcourir de manière autonome les comptes-rendus des entretiens pharmaceutiques au format Word, d'y reconnaître des mots-clés pertinents et d'en extraire les informations cibles pour les structurer.
- **Une Base de Données Centralisée et Fiable :** Le deuxième résultat concret est le fichier Excel final, qui agit comme une base de données propre et consolidée. Il centralise l'ensemble des informations issues à la fois des questionnaires patients et des données extraites par le script Python, créant ainsi une source de vérité unique pour l'analyse.
- **Des Tableaux de Bord Interactifs :** Enfin, à partir de cette base de données, une série de Tableaux Croisés Dynamiques (TCD) ont été créés sur Excel. Ces tableaux de bord permettent à l'équipe médicale de visualiser et de filtrer les données de manière interactive, par exemple en analysant l'évolution des scores de qualité de vie en fonction des caractéristiques des patients ou des périodes de suivi.

Analyse Critique des Résultats

L'apport principal de ce projet réside dans l'**automatisation d'un processus jusqu'alors inexistant et chronophage**. Le traitement manuel des comptes-rendus Word aurait représenté une charge de travail considérable et une source d'erreurs importante. Le script Python a non seulement permis un gain de temps majeur, mais il a aussi garanti la fiabilité et la reproductibilité de l'extraction des données.

De plus, la solution mise en place offre une **grande flexibilité à l'équipe médicale**. En centralisant les données "propres" dans un fichier Excel unique qui

alimente les TCD, les médecins et pharmaciens sont désormais autonomes pour explorer les données, modifier les graphiques et tester leurs hypothèses de recherche sans nécessiter de compétences en programmation. L'outil a été conçu pour être évolutif et s'adapter à leurs futures questions.

Retombées pour le pôle Pharmacie

Les retombées de ce projet pour le service sont doubles :

- **Mise à disposition d'un outil de recherche clinique pérenne :** Le pôle Pharmacie dispose maintenant d'un processus complet et réutilisable pour l'analyse des données de cette cohorte de patients. Cet outil va permettre de valoriser des informations qui étaient jusqu'à présent sous-exploitées.
- **Ouverture de nouvelles perspectives de recherche :** En rendant les données facilement accessibles et analysables, ce travail ouvre la voie à des investigations cliniques plus poussées. Il constitue un socle solide qui pourrait, à terme, contribuer à des publications scientifiques ou à l'amélioration des protocoles de suivi des patients post-allogreffe.

3. Enquête sur la Recherche de Besoins Numériques : Synthèses des Besoins et Perspectives

Résultats Obtenus

La mission d'enquête a abouti à la production d'un rapport de synthèse complet, formalisant les résultats de l'enquête menée auprès de 37 professionnels du pôle Pharmacie. Les principaux résultats quantitatifs et qualitatifs sont les suivants :

- **Une forte acculturation à l'IA :** L'enquête a révélé qu'une très large majorité des professionnels connaissent et utilisent déjà des outils d'IA générative comme ChatGPT. L'usage est réparti de manière égale entre le cadre personnel (48,6%) et un usage mixte personnel et professionnel (48,6%).
- **Des besoins pragmatiques identifiés :** Les résultats quantitatifs ont clairement mis en évidence les attentes des équipes. Une aide numérique est massivement plébiscitée pour des tâches quotidiennes telles que **la recherche d'information (83,8 %)**, **la traduction (59,5 %)**, et **la rédaction de comptes-rendus ou d'e-mails (56,8 %)**.
- **Un rapport de synthèse complet :** Le livrable majeur de ce projet est le document de synthèse lui-même, qui compile l'ensemble de ces données. Il fournit une vision claire et chiffrée des usages et des attentes, et constitue le résultat principal de cette mission.

Analyse Critique des Résultats

L'analyse de ces résultats est riche d'enseignements. Premièrement, elle révèle un décalage intéressant entre l'image parfois futuriste de l'Intelligence Artificielle et les besoins très pragmatiques exprimés par les équipes. Avant d'envisager des solutions complexes, le besoin fondamental se concentre sur l'optimisation de tâches administratives et rédactionnelles chronophages.

Deuxièmement, les entretiens qualitatifs ont mis en lumière un "point de douleur" majeur qui n'apparaissait pas dans les chiffres : le manque d'interopérabilité entre les différents logiciels métiers, forçant les utilisateurs à des ressaisies manuelles. Cela démontre que toute future solution d'IA devra,

pour être acceptée, s'intégrer de manière fluide dans l'écosystème logiciel existant.

Enfin, l'analyse montre que si l'intérêt pour ces nouvelles technologies est réel, il est aussi accompagné de réserves légitimes concernant

la gestion des données sensibles et les limites éthiques. Ce résultat est critique : il indique que l'aspect technique ne pourra être dissocié d'un accompagnement sur les enjeux réglementaires et déontologiques.

Retombées pour le Pôle Pharmacie

Les retombées de cette étude pour le pôle Pharmacie sont stratégiques :

- **Une feuille de route claire pour l'innovation :** Le pôle dispose désormais d'une **vision documentée et objective** des attentes de ses équipes. Cette connaissance permet de prioriser les futurs projets numériques sur des cas d'usage à forte valeur ajoutée et de ne pas investir dans des solutions qui seraient déconnectées de la réalité du terrain.
- **Un socle pour la future formation sur l'IA :** Mon travail constitue la base indispensable pour la conception du futur programme de formation. En connaissant précisément le niveau de maturité, les besoins et les craintes des professionnels, le contenu de la formation pourra être parfaitement ciblé et pertinent, garantissant ainsi une meilleure adhésion et une plus grande efficacité.

Synthèse des Travaux et des Résultats

La réalisation de ces trois projets, bien que distincts dans leurs objectifs, a mis en lumière un fil conducteur commun : le rôle de l'ingénieur comme facilitateur de la transformation numérique au sein d'un environnement clinique exigent.

Le premier projet, **MUSE**, a démontré l'importance de la rigueur de l'assurance qualité dans le déploiement d'une solution de e-santé. Mon travail a participé à transformer une application prometteuse en un outil robuste et fiable pour une première version, indispensable à la réussite d'une étude de santé publique d'envergure.

Le second projet, axé sur les données des patients **allogreffés**, a illustré comment des compétences en traitement de données et en programmation peuvent directement servir la recherche médicale. En automatisant l'extraction et la structuration d'informations jusqu'alors inexploitées, j'ai pu fournir à l'équipe médicale un outil d'analyse puissant, transformant des données brutes en une source de connaissance potentielle.

Enfin, le troisième projet d'**enquête sur les besoins numériques** a souligné que l'innovation technologique ne peut être efficace sans une compréhension fine des besoins du terrain. Cette mission a permis de poser des bases solides pour les futures initiatives numériques du pôle Pharmacie, en s'assurant qu'elles soient en adéquation avec les attentes réelles des professionnels.

En définitive, mon stage au sein du pôle Pharmacie du CHU de Nice m'a permis d'intervenir à trois niveaux clés de l'ingénierie appliquée à la santé : la **validation d'un produit** (MUSE), la **valorisation de la donnée** (Allogreffe) et la **conduite du changement** (enquête IA). Chacune de ces expériences a contribué à résoudre des problématiques concrètes, illustrant la valeur ajoutée de l'ingénieur au cœur de l'hôpital de demain.

Chapitre 4 : Bilan Personnel et Compétences Acquises

Ce stage au sein du pôle Pharmacie du CHU de Nice a été une expérience d'une grande richesse, me permettant de passer de la théorie à la pratique et de me confronter aux réalités du métier d'ingénieur en milieu hospitalier. Ce chapitre vise à dresser le bilan des compétences que j'ai pu développer et à mettre en perspective cette immersion professionnelle dans mon parcours de formation.

Apports Techniques et Scientifiques

Sur le plan technique, ce stage a été l'occasion de développer un large éventail de compétences concrètes, directement applicables au métier d'ingénieur.

Le projet **MUSE** a été une excellente initiation à l'**Assurance Qualité (QA) logicielle**. J'ai appris à élaborer et à suivre une stratégie de tests fonctionnels de bout en bout, de la rédaction de scénarios de tests à la documentation rigoureuse des anomalies. L'utilisation d'outils professionnels comme **Redmine** m'a permis de comprendre l'importance d'un suivi structuré pour garantir une communication efficace avec les équipes de développement.

Le projet **Allogreffe**, quant à lui, m'a permis d'approfondir considérablement mes compétences en **traitement et analyse de données**. J'ai notamment pu monter en compétence sur **Python** et sa bibliothèque Pandas pour développer un script d'extraction automatisé depuis des fichiers Word, une tâche complexe qui m'a appris à gérer des données non structurées. J'ai également découvert et maîtrisé des fonctionnalités avancées d'**Excel**, en particulier **Power Query**, pour consolider des données issues de multiples sources, un savoir-faire précieux pour tout ingénieur amené à manipuler de l'information.

Enfin, l'**enquête sur les besoins numériques** m'a initié à la méthodologie de l'**analyse de besoins**. J'ai appris à construire une enquête mixte, à mener des entretiens semi-directifs en milieu professionnel et à synthétiser des données quantitatives et qualitatives pour en extraire des conclusions pertinentes.

Développement de Compétences Transversales

Au-delà des aspects purement techniques, ce stage a été un formidable terrain d'apprentissage pour les compétences humaines et organisationnelles.

En jonglant avec trois projets aux objectifs et aux interlocuteurs variés, j'ai fortement développé mon **autonomie** et mes capacités en **gestion de projet**. L'utilisation de l'outil **ClickUp** m'a aidé à planifier mes tâches et à suivre mon avancement, mais c'est surtout sur le terrain que j'ai appris à prioriser et à m'organiser efficacement.

La **communication en milieu professionnel** a été au cœur de mon expérience. Les échanges quotidiens avec la société **Bilog** sur des outils comme Zulip et Redmine m'ont appris à être précis et factuel dans ma communication technique. Parallèlement, les discussions avec les médecins et pharmaciens m'ont appris à adapter mon discours, à écouter attentivement un besoin "métier" et à le traduire en spécifications fonctionnelles. Cette capacité à faire le pont entre deux mondes, celui de la technique et celui du soin, est sans doute l'une des compétences les plus précieuses que j'ai acquises.

Prise de Recul sur l'Expérience et Perspectives Professionnelles

Avec le recul, ce stage a été une confirmation décisive de mon projet professionnel. J'ai découvert un secteur, celui de la e-santé, où la technologie n'est pas une fin en soi, mais un moyen au service de l'amélioration de la recherche et du soin. J'ai particulièrement apprécié de voir l'impact direct de mon travail, que ce soit en fiabilisant une application destinée à des patientes ou en rendant des données de recherche exploitables par des médecins.

Cette expérience a donné un sens très concret aux connaissances théoriques acquises à l'ISEN. Elle a renforcé mon souhait de m'orienter vers une carrière d'**ingénieur en santé numérique**, en me spécialisant potentiellement dans la gestion de projets innovants ou dans la valorisation des données de santé. Ce stage n'a pas seulement été une ligne sur un CV, mais un véritable tremplin qui a affiné et confirmé mes aspirations professionnelles.

Conclusion

Ce stage, réalisé au cœur du pôle Pharmacie du CHU de Nice, avait pour objectif d'appliquer mes compétences d'ingénieur pour répondre à des problématiques concrètes à la croisée de la santé et du numérique. L'enjeu était de démontrer la valeur ajoutée de l'ingénierie dans un écosystème clinique en pleine transformation, en intervenant sur des projets aux natures variées : la validation d'un produit de e-santé, la valorisation de données cliniques et la conduite du changement.

Au travers de mes différentes missions, des réponses tangibles ont été apportées. Pour le projet **MUSE**, la mise en place d'une démarche d'assurance qualité rigoureuse a permis de fiabiliser une application mobile destinée à une étude de santé publique, la rendant ainsi prête pour son déploiement. Concernant le projet **Allogreffe**, le développement d'un processus de traitement automatisé a transformé des données brutes et hétérogènes en une source d'information structurée, directement exploitable pour la recherche médicale. Enfin, l'**enquête sur les besoins numériques** a permis de poser un diagnostic précis des attentes des équipes, offrant une feuille de route claire pour les futures innovations technologiques du pôle, notamment en matière d'Intelligence Artificielle.

Il convient de noter que ce travail comporte certaines limites, notamment le cadre temporel du stage qui n'a pas permis de suivre le déploiement à grande échelle du projet MUSE ni l'exploitation scientifique complète des données sur l'allogreffe. Néanmoins, les bases solides qui ont été posées constituent des fondations pérennes pour la suite de ces projets.

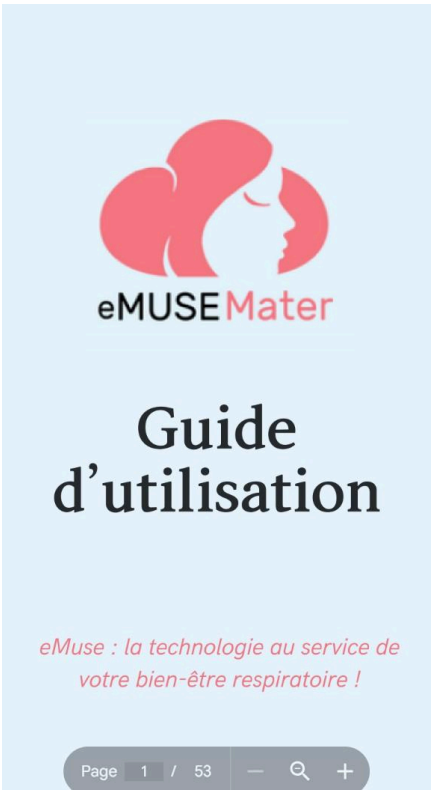
Cette expérience a été extrêmement formatrice, confirmant mon profond intérêt pour le secteur de la e-santé. Elle a mis en lumière que l'ingénieur de demain ne sera pas seulement un expert technique, mais aussi un traducteur capable de faire le pont entre la complexité du monde médical et le potentiel des nouvelles technologies. Ce stage m'a ainsi ouvert des perspectives claires sur mon avenir professionnel, en renforçant mon désir de contribuer à des projets qui, comme ceux menés au CHU de Nice, placent l'innovation au service du patient et de la médecine de demain.

Bibliographie et Sources

- *APPA. (2023). Projet E-MUSE – CapBD : Appel à projets AFNIC. Document de projet interne fourni par le CHU de Nice.*
- *Projet MUSE, site officiel du projet, à l'adresse : https://www.projet-muse.com/*
- *DI GIOVANNI Célian, COLLOMP Rémy. (2025) . Synthèse de l'enquête sur les besoins numériques et l'usage de l'intelligence artificielle. Rapport interne réalisé dans le cadre du stage au sein du pôle Pharmacie du CHU de Nice.*
- *Centre Hospitalier Universitaire de Nice. (2024). Site web officiel du CHU de Nice, à l'adresse : https://www.chu-nice.fr/*

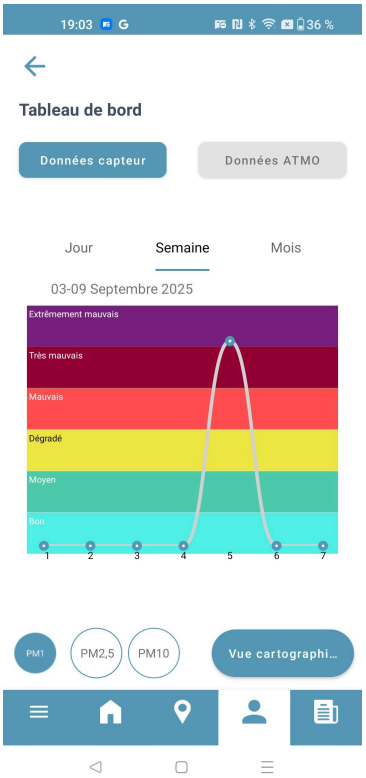
Annexes

Annexe 1 : Extrait du Guide d'Utilisation MUSE + Ecran de l'Application

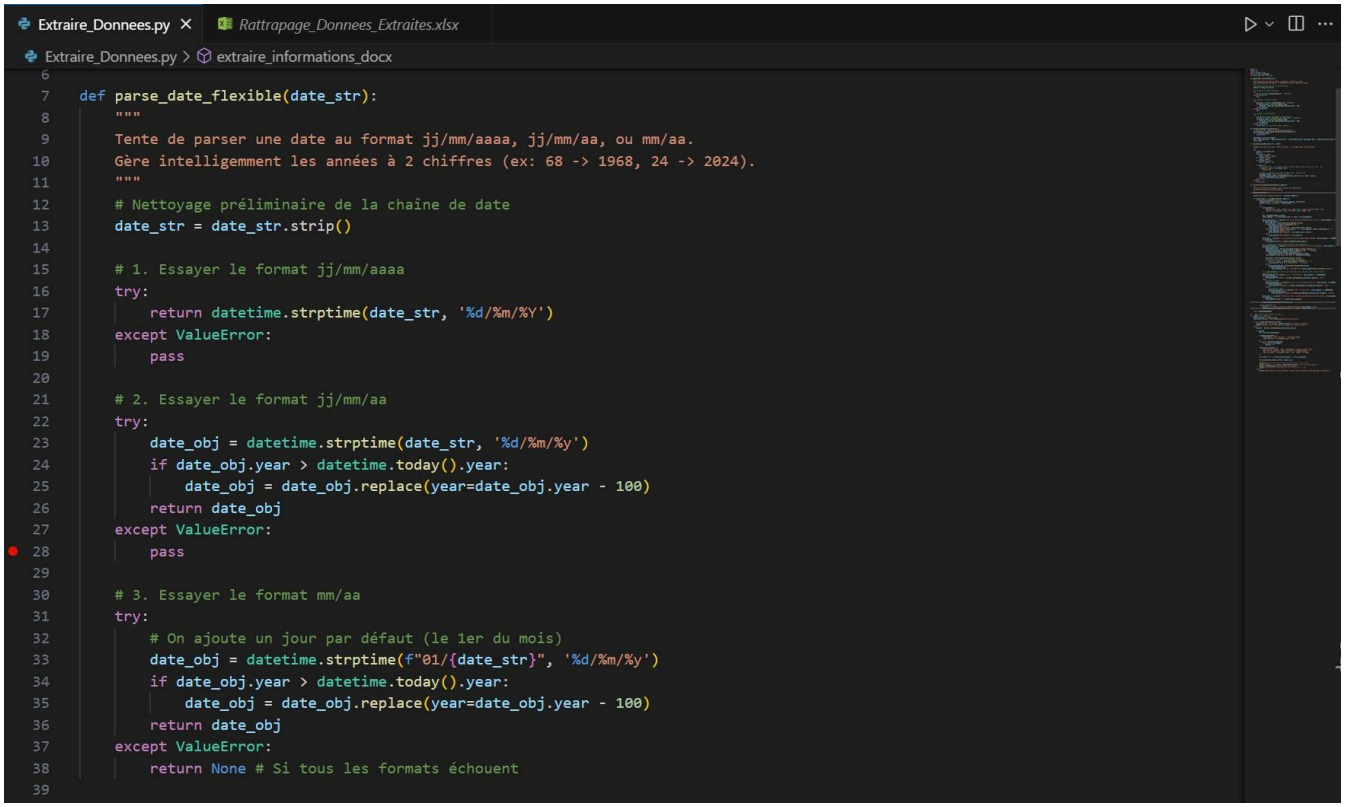








Annexe 2 : Extrait du Script Python (projet allogreffe)

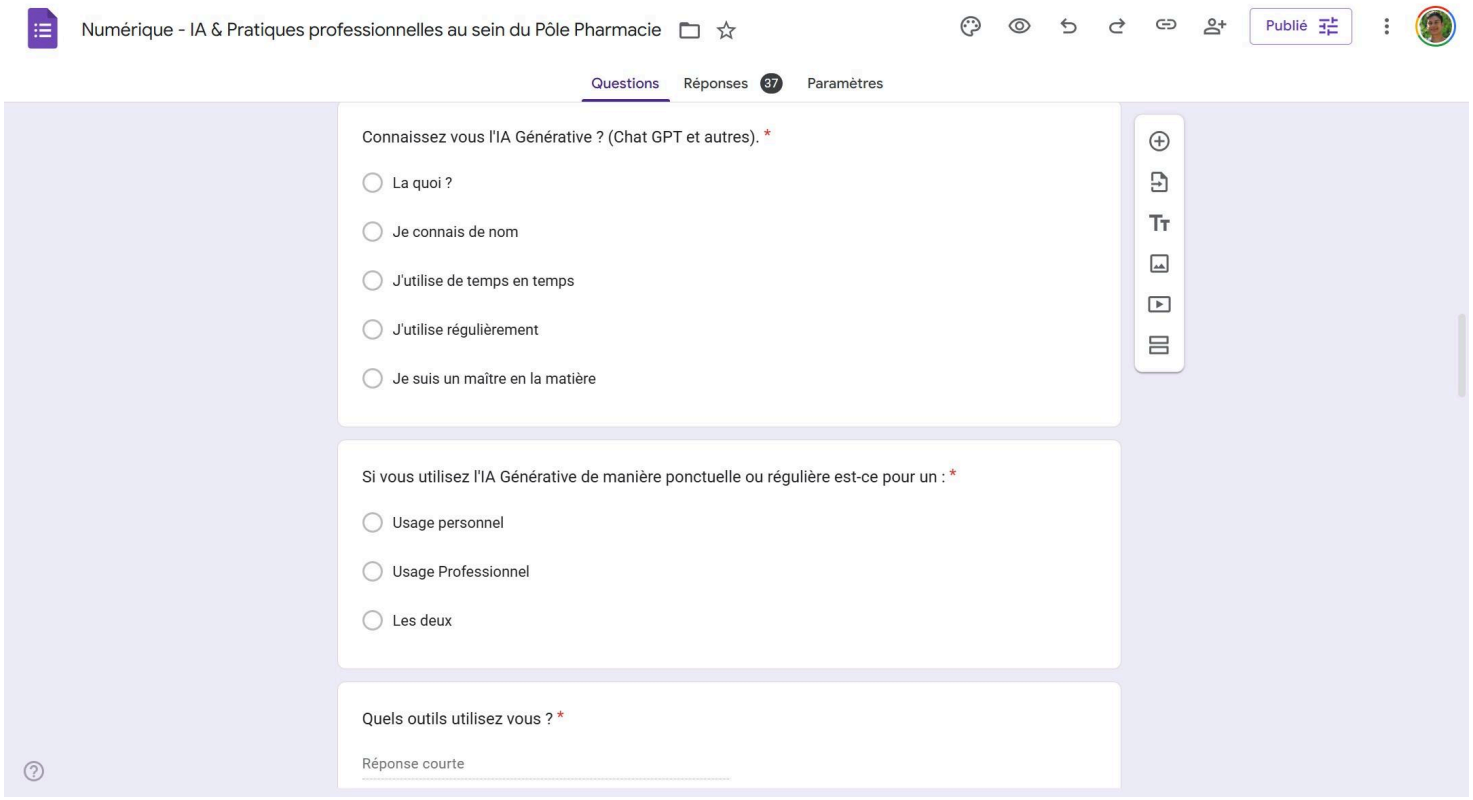


Descriptif de l'extrait de code : Fonction parse_date_flexible

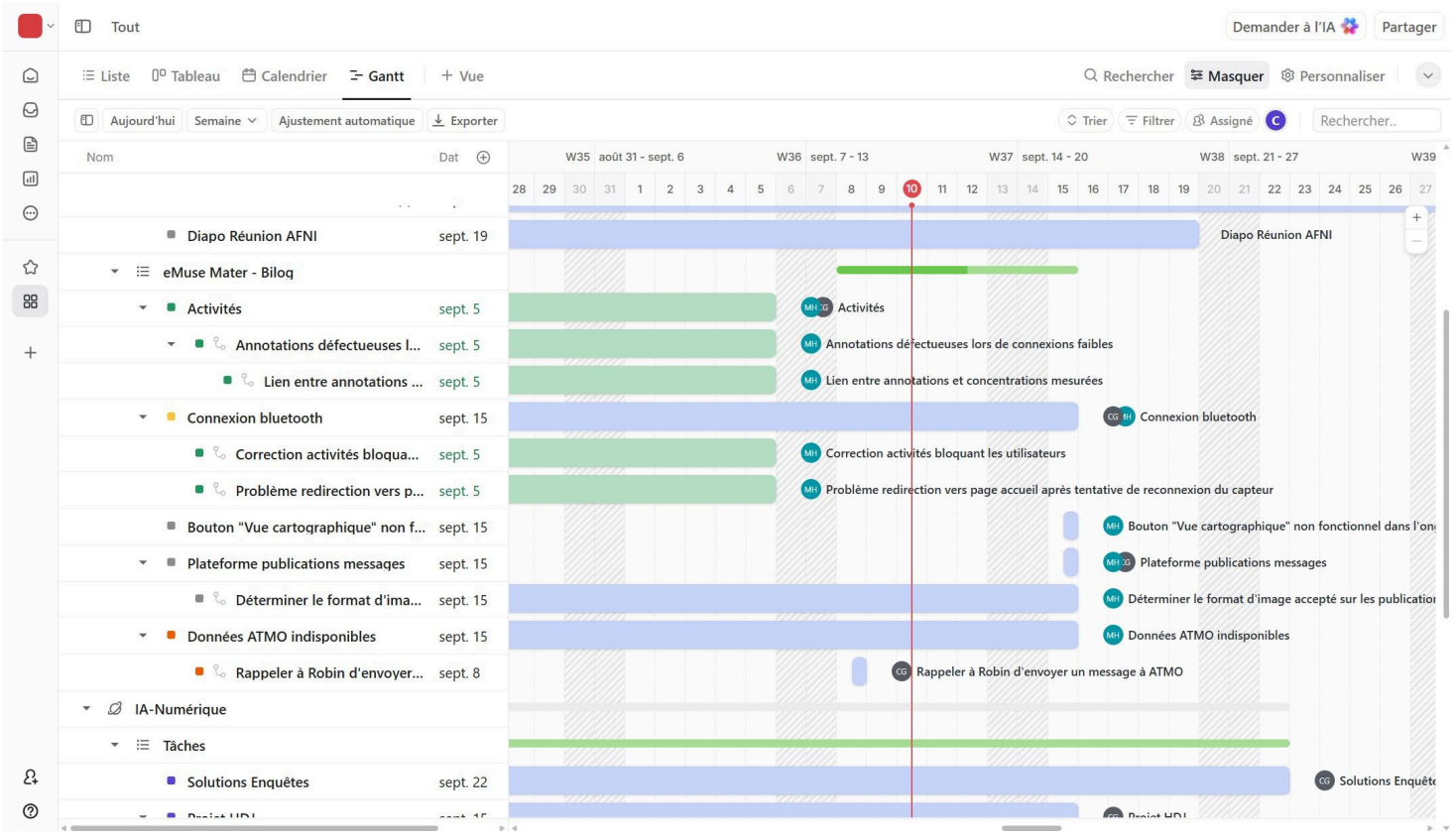
Cet extrait présente la fonction `parse_date_flexible`, que j'ai développée pour résoudre le problème des formats de date non-standardisés dans les comptes-rendus.

Son rôle est de lire une date sous forme de texte et de la convertir en un format unique en testant intelligemment plusieurs possibilités (comme jj/mm/aaaa, jj/mm/aa, etc.). Cette fonction a été cruciale pour nettoyer et fiabiliser les dates de naissance et d'allogreffe, une étape indispensable pour garantir la justesse des calculs, notamment celui de l'âge des patients.

Annexe 3 : Google Forms de l'enquête Numérique



Annexe 4 : Extrait de la Gestion de Projets (Gantt) Mise en Place sur ClickUp



Annexe 5 : Mon Utilisation de l'Intelligence Artificielle comme Outil d'Assistance.

Comment l'Intelligence Artificielle m'a aidé :

Mon utilisation de l'IA s'est articulée autour de quatre axes principaux :

- **Amélioration de documents professionnels :** Ma première utilisation a été de soumettre la synthèse de mon enquête numérique à une IA. L'objectif était d'obtenir une reformulation qui soit irréprochable sur le plan de l'orthographe, de la grammaire et du style professionnel, afin de rendre un document d'une qualité optimale.
- **Accélération de la montée en compétence technique :** Face au projet Allogreffe et ma connaissance alors limitée d'Excel, l'IA a été un formidable accélérateur d'apprentissage. Je l'ai utilisée pour trouver rapidement des fonctionnalités précises, mais surtout pour comprendre et maîtriser des outils complexes comme l'éditeur Power Query. Elle m'a guidé dans la mise en place de la solution du dossier centralisé, me faisant ainsi gagner un temps précieux.
- **Aide à la rédaction du rapport :** Pour la rédaction de ce rapport, j'ai utilisé l'IA pour m'aider à reformuler certaines idées. Cela m'a permis de clarifier ma pensée et de trouver les tournures de phrases les plus justes pour décrire mon travail de manière concise et professionnelle.
- **Aide à la recherche d'informations générales :** De manière plus ponctuelle, l'IA m'a servi d'assistant de recherche pour des questions pratiques, comme la recherche de fonctionnalités spécifiques sur Canva lors de la création du tutoriel MUSE, ou pour trouver des informations techniques comme les dimensions standards d'un guide d'utilisation.

Mon Rôle et les Limites de l'IA :

Il est essentiel de souligner que l'IA a toujours été un **outil au service de ma propre réflexion**, et non un substitut à celle-ci.

Mon rôle a été constant et indispensable à chaque étape. J'ai été la source de toutes les informations factuelles, de l'analyse critique et du retour d'expérience. Pour chaque proposition de l'IA, un travail de vérification, de correction et de personnalisation a été nécessaire pour s'assurer que le résultat final correspondait parfaitement à la réalité de mon stage et à mes propres conclusions.

Cette expérience m'a montré que si l'IA est un excellent assistant pour formuler, synthétiser et apprendre, elle reste dépendante de l'expertise et du discernement de son utilisateur pour produire un travail juste, pertinent et authentique.

